

जीवन का सफ़र

II PUC · अध्याय 2 · मानव जनन

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



पेज 1 / 8

दो ख़ास फ़ैक्टरियाँ

प्रो. BAIO ने धीरे से एक विज्ञान की किताब खोली। "पुरुषों में दो **testes** **scrotum** में रहते हैं, शरीर से 2–2.5 °C ठंडे। अंदर शुक्राणु बनाने वाली कुंडलित **seminiferous tubules** हैं। **Leydig cells** androgens बनाती हैं, और **Sertoli cells** बढ़ते शुक्राणुओं को पोषण देती हैं।"

💡 याद रखो

हर testis में लगभग 250 lobules होते हैं, हर एक में 1–3 seminiferous tubules।



शुक्राणु का रास्ता

Tubules से शुक्राणु rete testis और vasa efferentia होकर **epididymis** पहुँचे, फिर vas deferens और urethra। ग्रंथियों — **seminal vesicles**, **prostate** और bulbourethral ग्रंथियों — ने द्रव मिलाकर semen बनाया।

💡 याद रखो

नर सहायक ग्रंथियाँ fructose, calcium और एंज़ाइमों से भरपूर seminal plasma स्रावित करती हैं।

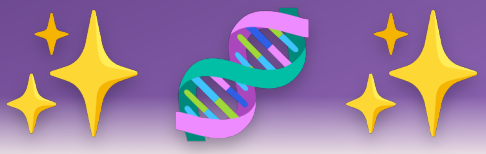


मादा का महल

स्त्रियों में दो **ovaries** अंडाणु और हार्मोन बनाती हैं। हर **fallopian tube** में उँगली जैसे fimbriae वाला कीप जैसा infundibulum, चौड़ा ampulla और पतला isthmus होता है। गर्भाशय की तीन परतें हैं; उसकी भीतरी परत **endometrium** है।

💡 याद रखो

गर्भाशय की दीवार: perimetrium (बाहरी), myometrium (पेशी), endometrium (ग्रंथिल भीतरी परत)।



युग्मक बनाना

Spermatogenesis यौवन पर शुरू होता है: एक spermatogonium से चार शुक्राणु। **Oogenesis** जन्म से पहले शुरू होता है: एक oogonium से एक अंडाणु और छोटे polar bodies। **GnRH**, **LH** और **FSH** हार्मोन सब कुछ नियंत्रित करते हैं।

💡 याद रखो

LH, Leydig cells पर और FSH, Sertoli cells पर काम करता है।



महीने का कैलेंडर

menstrual cycle लगभग 28 दिनों का होता है। रजोधर्म के बाद follicular phase आता है। लगभग 14वें दिन **LH surge** से **ovulation** होता है। Luteal phase में **corpus luteum** progesterone बनाकर endometrium को तैयार रखता है।

💡 याद रखो

निषेचन न हो तो corpus luteum नष्ट हो जाता है और रजोधर्म फिर शुरू होता है।



बड़ी मुलाक़ात

acrosome में एंज़ाइमों वाला एक शुक्राणु **ampullary–isthmic junction** पर अंडाणु तक पहुँचा। जैसे ही एक शुक्राणु ने **zona pellucida** को छुआ, वह परत बदल गई और बाकी सबको रोक दिया। "X या Y लिए पिता का शुक्राणु ही तय करता है कि बच्चा लड़की होगा या लड़का," प्रो. BAIO ने कहा।

💡 याद रखो

निषेचन fallopian tube के ampullary–isthmic junction पर होता है।



घर की तलाश

Zygote विभाजित हुआ — cleavage — और **morula** बना, फिर बाहरी **trophoblast** और **inner cell mass** वाला **blastocyst** | Blastocyst endometrium में जा बसा — **implantation** | बच्चे को पोषण देने और hCG, hPL जैसे हार्मोन बनाने के लिए **placenta** बना|

💡 याद रखो

Inner cell mass से भ्रूण बनता है; इसमें stem cells होती हैं।



हैलो, बेबी!

लगभग नौ महीने बाद जन्म हुआ — **parturition** — foetal ejection reflex से शुरू, जो **oxytocin** छोड़ता है। माँ के पहले दूध **colostrum** में नवजात की रक्षा करने वाली IgA एंटीबॉडी थीं। बिंदु मुस्कुराई: "कितना अद्भुत सफ़र!"

💡 याद रखो

गर्भावस्था के अंतिम चरण में ovary से relaxin स्रावित होता है ।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

testes p.1 · scrotum p.1 · seminiferous tubules p.1 · Leydig cells p.1 · Sertoli cells p.1 · epididymis p.2 · seminal vesicles p.2 · prostate p.2 · ovaries p.3 · fallopian tube p.3 · endometrium p.3 · Spermatogenesis p.4 · Oogenesis p.4 · GnRH p.4 · LH p.4 · FSH p.4 · menstrual cycle p.5 · LH surge p.5 · ovulation p.5 · corpus luteum p.5 · acrosome p.6 · ampullary–isthmic junction p.6 · zona pellucida p.6 · morula p.7 · trophoblast p.7 · inner cell mass p.7 · blastocyst p.7 · implantation p.7 · placenta p.7 · parturition p.8 · oxytocin p.8 · colostrum p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Androgens कौन स्रावित करता है?

- Sertoli cells
- Leydig cells
- Spermatogonia
- Epididymis

2. निषेचन कहाँ होता है?

- गर्भाशय
- Ampullary–isthmic junction
- Cervix
- Ovary

3. Ovulation किसके surge से होता है?

- FSH
- LH
- Progesterone
- Oxytocin

4. Blastocyst कहाँ implant होता है?

- Myometrium
- Endometrium
- Perimetrium
- Ovary

5. Colostrum किससे भरपूर होता है?

- IgA
- IgE
- Insulin
- Oxytocin

उत्तर: 1-Leydig cells · 2-Ampullary–isthmic junction · 3-LH · 4-Endometrium · 5-IgA